

Буллевы функции

Нормальные формы булевых функций

Нормальные формы

Булеву функцию можно представить в виде формул многими разными способами:

$$f(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \vee x_2} = \bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 = \dots$$

Укажем несколько стандартных форм представления булевой функции.

Алгебраическая степень и булева степень

➤ **Алгебраическая степень:**

$$x^{\alpha} = \begin{cases} 1, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$$

➤ **Булева степень:**

$$x^{(\alpha)} = \begin{cases} \bar{x}, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$$

Свойства булевой степени

➤ $0^{(\sigma)} =$

Свойства булевой степени

➤ $0^{(\sigma)} = \bar{\sigma}$

➤ $1^{(\sigma)} =$

Свойства булевой степени

➤ $0^{(\sigma)} = \bar{\sigma}$

➤ $1^{(\sigma)} = \sigma$

➤ $\sigma^{(\sigma)} \equiv$

Свойства булевой степени

➤ $0^{(\sigma)} = \bar{\sigma}$

➤ $1^{(\sigma)} = \sigma$

➤ $\sigma^{(\sigma)} \equiv 1$

➤ $\alpha^{(\sigma)} = 1$

Свойства булевой степени

➤ $0^{(\sigma)} = \bar{\sigma}$

➤ $1^{(\sigma)} = \sigma$

➤ $\sigma^{(\sigma)} \equiv 1$

➤ $\alpha^{(\sigma)} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \sigma$

Разложение функции по переменным

Теорема (О разложении булевой функции по переменным.

Для каждой булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при любом m , $1 \leq m \leq n$, справедливо представление

$$f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$$

Разложение функции по переменным

Доказательство. Рассмотрим, чему будут равны выражения в левой и правой части равенства при подстановке вместо переменных произвольных значений

$$x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$$

Тогда слева будем иметь

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

Разложение функции по переменным

В то же время выражение справа будет равно

$$\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} \alpha_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n).$$

Поскольку $\alpha^{(\sigma)} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \sigma$, единственным ненулевым слагаемым будет слагаемое, соответствующее набору $\sigma_1 = \alpha_1, \dots, \sigma_m = \alpha_m$:

$$\begin{aligned} & \alpha_1^{(\alpha_1)} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{(\alpha_m)} \cdot f(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = \\ & = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

Разложение функции по переменным

Таким образом, выражения в левой и правой частях совпадают при любых значениях переменных $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, т.е. они равны как функции.

Разложение функции по переменным

Замечание. Представление функции в виде

$$f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$$

называется ***разложением булевой функции по переменным*** $(x_1, x_2, \dots, x_m)$.

При этом переменные, по которым происходит разложение функции, не обязательно выбирать подряд и в числе первых.

Разложение функции по переменным

Пример. Разложим функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_5)$ по переменным (x_2, x_4) :

$$f(x_1, \dots, x_5) = \bigvee_{(\sigma_2, \sigma_4)} x_2^{(\sigma_2)} \cdot x_4^{(\sigma_4)} \cdot f(x_1, \sigma_2, x_3, \sigma_4, x_5) =$$

Разложение функции по переменным

Пример. Разложим функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_5)$ по переменным (x_2, x_4) :

$$f(x_1, \dots, x_5) = \bigvee_{(\sigma_2, \sigma_4)} x_2^{(\sigma_2)} \cdot x_4^{(\sigma_4)} \cdot f(x_1, \sigma_2, x_3, \sigma_4, x_5) = \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 0, x_5)$$

$$(\sigma_2, \sigma_4) = (0, 0)$$

Разложение функции по переменным

Пример. Разложим функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_5)$ по переменным (x_2, x_4) :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_5) &= \\ \bigvee_{(\sigma_2, \sigma_4)} x_2^{(\sigma_2)} \cdot x_4^{(\sigma_4)} \cdot f(x_1, \sigma_2, x_3, \sigma_4, x_5) &= \\ \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 0, x_5) \vee \bar{x}_2 \cdot x_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 1, x_5) \vee \end{aligned}$$

$$(\sigma_2, \sigma_4) = (0, 1)$$

Разложение функции по переменным

Пример. Разложим функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_5)$ по переменным (x_2, x_4) :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_5) = \\ \bigvee_{(\sigma_2, \sigma_4)} x_2^{(\sigma_2)} \cdot x_4^{(\sigma_4)} \cdot f(x_1, \sigma_2, x_3, \sigma_4, x_5) = \\ \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 0, x_5) \vee \bar{x}_2 \cdot x_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 1, x_5) \vee \\ \vee x_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 1, x_3, 0, x_5) \vee x_2 \cdot x_4 \cdot f(x_1, 1, x_3, 1, x_5) \end{aligned}$$

Разложение функции по переменным

Следствие 1. Разложение булевой функции по одной переменной:

$$m = 1: \quad f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma_n} x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, \sigma_n) =$$

Разложение функции по переменным

Следствие 1. Разложение булевой функции по одной переменной:

$$\begin{aligned} m=1: \quad f(x_1, \dots, x_n) &= \\ \bigvee_{\sigma_n} x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, \sigma_n) &= \\ = \bar{x}_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) \end{aligned}$$

Разложение функции по переменным

Следствие 2. Разложение булевой функции по всем переменным:

$$m = n: \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

$$\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) =$$

$$= \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

Разложение функции по переменным

Следствие 2. Разл
всем переменной:

$$m = n: f(x_1, x_2,$$

$$\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1$$

**СДНФ –
совершенная
дизъюнктивная
нормальная форма**

$$= \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

$$\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \\ \vee x_1 \bar{x}_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СДНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \\ \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

➤ Пусть даны булевы переменные $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Выражение вида

$$x_{i_1}^{(\sigma_{i_1})} \wedge \dots \wedge x_{i_k}^{(\sigma_{i_k})}$$

называется **элементарной конъюнкцией**
ранга k ($k \leq n$).

Дизъюнктивные нормальные формы

- **Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ)** булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся дизъюнкцией элементарных конъюнкций. В отличие от СДНФ дизъюнктивная нормальная форма функции f определяется неоднозначно, т.е. f может иметь несколько реализующих ее ДНФ.

Дизъюнктивные нормальные формы

➤ Пример.

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1 \vee x_1 \bar{x}_2 \\&= \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \\&= \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \\&= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \\&\vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3\end{aligned}$$

Дизъюнктивные нормальные формы

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \vee x_1 \bar{x}_2$$

$$= \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2$$

$$= \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$

СДНФ

$$= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \\ \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3$$

Конъюнктивные нормальные формы

➤ Пусть даны булевы переменные $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Выражение вида

$$x_{i_1}^{(\sigma_{i_1})} \vee \dots \vee x_{i_k}^{(\sigma_{i_k})}$$

называется **элементарной дизъюнкцией**
ранга k ($k \leq n$).

Конъюнктивные нормальные формы

- **Конъюнктивной нормальной формой (КНФ)** булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся конъюнкцией элементарных дизъюнкций. Аналогично ДНФ, конъюнктивная нормальная форма функции f определяется неоднозначно, т.е. f может иметь несколько реализующих ее КНФ:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \\ &= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \end{aligned}$$

Конъюнктивные нормальные формы

Рассмотрим $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \not\equiv 1$.

Тогда двойственная функция $f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) \not\equiv 0$

и для нее можно получить СДНФ:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

Конъюнктивные нормальные формы

В силу свойств двойственной функции

$$\left(f^*\right)^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Тогда

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(f^*\right)^*(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$
$$= \left(\bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \wedge \dots \wedge x_n^{(\sigma_n)} \right) \right)^* =$$

Конъюнктивные нормальные формы

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) =$$

Конъюнктивные нормальные формы

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) =$$

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) =$$

Конъюнктивные нормальные формы

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) =$$

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) =$$

$$= \bigwedge_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0}} \left(x_1^{(\bar{\alpha}_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\bar{\alpha}_n)} \right).$$

Конъюнктивные нормальные формы

**СКНФ – совершенная
конъюнктивная
нормальная форма**

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 1}}$$

$$= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = 0}}$$

$$= \bigwedge_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0}} \left(x_1^{(\bar{\alpha}_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\bar{\alpha}_n)} \right)$$

Конъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СКНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

Конъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

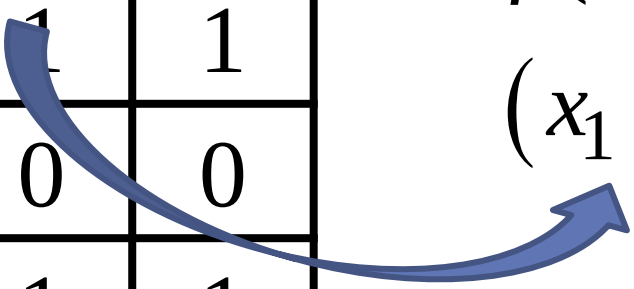
Пример. СКНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) =$$

Конъюнктивные нормальные формы

Пример. СКНФ

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge$$


Конъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

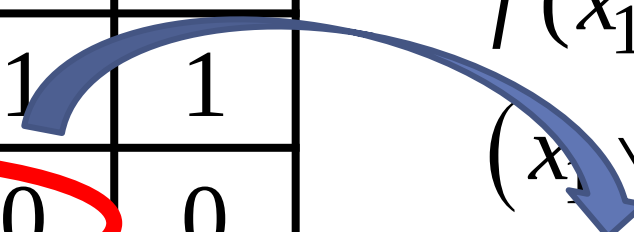
Пример. СКНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge$$

Конъюнктивные нормальные формы

Пример. СКНФ

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


$$f(x_1, x_2, x_3) =$$
$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge$$
$$\wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge$$

Конъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СКНФ

$$f(x_1, x_2, x_3) = \\ (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge \\ \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge$$

Конъюнктивные нормальные формы

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Пример. СКНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) = & \\ & (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge \\ & \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge \\ & \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \end{aligned}$$



Полнота системы булевых функций

Полнота системы булевых функций

Вопрос: если задан базис $B \subseteq P_2$, любую ли булеву функцию можно выразить формулами над этим базисом, а если нет, то какие булевы функции выражаются формулами над B ?

Полнота системы булевых функций

- Система (множество) булевых функций $V \subseteq P_2$ называется **функционально полной**, если любая булева функция $f \in P_2$ может быть выражены в виде формулы над V .

Полнота системы булевых функций

Примеры.

➤ $B = \{ \equiv 0, \equiv 1 \}$

➤ $B_1 = P_2$

➤ $B_2 = \{ x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x} \}$

НЕ функционально
полная система

ФУНКЦИОНАЛЬНО
ПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ

Полнота системы булевых функций

Теорема. Пусть

$$F = \{f_1, f_2, \dots\} \quad \text{и} \quad G = \{g_1, g_2, \dots\}$$

— системы булевых функций, при этом F — функционально полная система и каждая ее функция может быть выражена формулой в базисе G . Тогда G — функционально полная система.

Полнота системы булевых функций

Доказательство. Пусть $h \in P_2$ — произвольная булева функция.

В силу функциональной полноты системы F

$$h = C(f_1, f_2, \dots)$$

В силу второго условия теоремы,

$$f_1 = C_1(g_1, g_2, \dots), f_2 = C_2(g_1, g_2, \dots), \dots$$

Полнота системы булевых функций

Подставляя формулы для f_i в формулу для h , получаем,

$$\begin{aligned} h &= C(f_1, f_2, \dots) = \\ &= C(C_1(g_1, g_2, \dots), C_2(g_1, g_2, \dots), \dots) \end{aligned}$$

т.е. произвольная функция $h \in P_2$ может быть выражена формулой в базисе G , откуда следует, что G — функционально полная система.

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

$$\blacktriangleright B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

$$F = B_2 = \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

$$G = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

$$F = B_2 = \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

$$G = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

$$\bar{x} = \bar{x}; \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \wedge x_2;$$

$$x_1 \vee x_2 = \overline{\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2}$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

$F = B_2 = \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

$G = B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

$$F = B_2 = \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

$$G = B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$$

$$\bar{x} = \bar{x}; \quad x_1 \vee x_2 = x_1 \vee x_2;$$

$$x_1 \wedge x_2 = \overline{(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)}$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

$$F = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}; \quad G = B_5 = \{x_1 | x_2\}$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

$$F = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}; \quad G = B_5 = \{x_1 | x_2\}$$

$$\bar{x} = x | x;$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

$$F = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}; \quad G = B_5 = \{x_1 | x_2\}$$

$$\bar{x} = x | x; \quad x_1 \wedge x_2 = \overline{(x_1 | x_2)} = (x_1 | x_2) | (x_1 | x_2)$$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

➤ $B_6 = \{x_1 \downarrow x_2\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$

➤ $B_5 = \{x_1 | x_2\}$

➤ $B_6 = \{x_1 \downarrow x_2\}$

➤ $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

➤ $F = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$

➤ $G = B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$



➤ $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$

Полнота системы булевых функций

Опираясь на эту теорему можно расширить список функционально полных систем:

- $F = B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$
- $G = B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$
- $\bar{x} = x \oplus 1; \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2;$
- $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$

Алгебраическая нормальная форма

После раскрытия скобок и приведения подобных членов любая формула в базисе

$$B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$$

превращается в многочлен по (mod 2):

$$\forall a: \begin{cases} a^2 = a \cdot a = a; \\ a \oplus a = 0 \end{cases}$$

$$\left((x_1 \oplus x_2)(x_1 \oplus x_3) \oplus x_2 \cdot (x_2 \oplus x_3) \right) \cdot \left((x_2 \oplus x_3) \oplus 1 \right)$$

=

•

Алгебраическая нормальная форма

После раскрытия скобок и приведения подобных членов любая формула в базисе

$$B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$$

превращается в многочлен по (mod 2):

$$\forall a: \begin{cases} a^2 = a \cdot a = a; \\ a \oplus a = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & ((x_1 \oplus x_2)(x_1 \oplus x_3) \oplus x_2 \cdot (x_2 \oplus x_3)) \cdot ((x_2 \oplus x_3) \oplus 1) \\ &= x_1 \oplus x_1 x_2 \oplus x_2 x_3 \oplus x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

➤ Пусть даны булевы переменные $(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Выражение вида $x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$ называется
одночленом степени k .

Общая формула для одночлена от n
переменных имеет вид $x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$,

при этом

$$\deg(x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}) = w(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

Алгебраическая нормальная форма

➤ Число одночленов от n переменных равно 2^n .

Общая формула для многочлена от n переменных имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)},$$

при этом коэффициенты $a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} \in \mathbb{Z}_2$.

Алгебраическая нормальная форма

Теорема Жегалкина. Каждая булева функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ единственным образом представляется в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)},$$

где коэффициенты $a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} \in \mathbb{Z}_2$.

Алгебраическая нормальная форма

Доказательство. Поскольку система

$$B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$$

— функционально полна, каждая функция может быть представлена в виде многочлена по (mod 2). Поскольку число различных многочленов от n переменных равно 2^{2^n} и совпадает с числом всех булевых функций от того же числа переменных получаем, что каждой булевой функции соответствует **единственный** многочлен по (mod 2).

Алгебраическая нормальная форма

- Этот многочлен называется **алгебраической нормальной формой** (АНФ) булевой функции f или ее **многочленом Жегалкина**.

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \end{aligned}$$

$$\{a \vee b \neq a \oplus b\} \Leftrightarrow$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \end{aligned}$$

$$\{a \vee b \neq a \oplus b\} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 x_3 \oplus \\ &\oplus x_1(x_2 \oplus 1)(x_3 \oplus 1) \oplus x_1(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 x_3 \oplus \\ &\oplus x_1(x_2 \oplus 1)(x_3 \oplus 1) \oplus x_1(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 x_3 \oplus \\ &\oplus x_1(x_2 \oplus 1)(x_3 \oplus 1) \oplus x_1(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Проверка.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\ &\quad \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	✓
1	0	1	1	✓
1	1	0	0	✓
1	1	1	1	✓

Проверка.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\ &\oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	✓
0	1	0	0	
0	1	1	1	✓
1	0	0	1	✓
1	0	1	1	✓ ✓
1	1	0	0	✓
1	1	1	1	✓ ✓

Проверка.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\ &\oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	✓
0	1	0	0	
0	1	1	1	✓
1	0	0	1	✓
1	0	1	1	✓ ✓
1	1	0	0	✓ ✓
1	1	1	1	✓ ✓ ✓

Проверка.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= \\
 &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\
 &\oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3
 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	✓
0	1	0	0	
0	1	1	1	✓
1	0	0	1	✓
1	0	1	1	✓ ✓ ✓
1	1	0	0	✓ ✓
1	1	1	1	✓ ✓ ✓ ✓

Проверка.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= \\
 &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\
 &\oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3
 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	
0	0	1	1	✓
0	1	0	0	
0	1	1	1	✓
1	0	0	1	✓
1	0	1	1	✓ ✓ ✓
1	1	0	0	✓ ✓
1	1	1	1	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Проверка.

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= \\
 &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \\
 &\oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3
 \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

2) Решая систему линейных уравнений

Общий вид многочлена от 3 переменных:

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_0 \cdot 1 \oplus a_1 \cdot x_1 \oplus a_2 \cdot x_2 \oplus a_3 \cdot x_3 \oplus \\ \oplus a_{12} \cdot x_1 x_2 \oplus a_{13} \cdot x_1 x_3 \oplus a_{23} \cdot x_2 x_3 \oplus a_{123} \cdot x_1 x_2 x_3$$

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) =$
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) =$
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	$a_0 \oplus a_1 = 1$
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	$a_0 \oplus a_1 = 1$
1	0	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_{13} = 1$
1	1	0	0	
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	$a_0 \oplus a_1 = 1$
1	0	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_{13} = 1$
1	1	0	0	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_{12} = 0$
1	1	1	1	

Алгебраическая нормальная форма

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$f(0,0,0) = a_0 = 0$
0	0	1	1	$f(001) = a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	$a_0 \oplus a_1 = 1$
1	0	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_{13} = 1$
1	1	0	0	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_{12} = 0$
1	1	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_{23} \oplus a_{123} = 1$

Алгебраическая нормальная форма

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

2) Решая систему линейных уравнений, получаем:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 1,$$

$$a_{12} = 1, \quad a_{13} = 1, \quad a_{23} = 0, \quad a_{123} = 1$$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \oplus x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_1x_2x_3$$